

Sistema Automatizado de Detección de Fraude en Comprobantes De Pago

Jeisson David Hernández Tibata

Mónica Juliana Robayo Moreno

Sol Angie Garcia Osorio

Docente:

Dacarth Sarmiento

Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano

UNINPAHU

Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información

Ingeniería de Software

Bogotá, D.C.

2026

Tabla de contenido

Planteamiento del Problema	3
Pregunta de Investigación.....	3
Justificación	4
Objetivos	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos	5
Estado del Arte.....	6
Antecedentes Locales	7
Marco Teórico	9
Marco Legal	11
Metodología.....	14
Conclusiones	16
Referencias Bibliográficas	17

Planteamiento del Problema

En el contexto actual del comercio electrónico colombiano, la proliferación de transacciones digitales ha traído consigo un incremento significativo en los fraudes asociados a comprobantes de pago. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan mediante tiendas virtuales se encuentran especialmente expuestas, dado que carecen de herramientas avanzadas para verificar la autenticidad de los documentos de pago recibidos, exponiéndose a pérdidas económicas derivadas de comprobantes adulterados.

El problema central radica en que los sistemas de verificación utilizados por las tiendas virtuales siguen siendo manuales o semiautomatizados, lo cual genera ineficiencias, errores humanos y una limitada capacidad para identificar patrones fraudulentos en tiempo real. Según LexisNexis (2024), en Colombia el 65 % de las empresas reportaron un aumento en el fraude durante los últimos doce meses, lo que se traduce en pérdidas financieras considerables y daño reputacional. La falsificación de comprobantes de pago —transferencias bancarias, capturas de pantalla de transacciones y recibos digitales adulterados— constituye una de las modalidades más recurrentes.

Los métodos tradicionales de detección se basan en reglas estáticas y revisión humana, lo que los hace ineficaces ante la creciente sofisticación de las técnicas de fraude. Esta situación genera sobrecarga operativa en el personal encargado de la validación, aumenta el tiempo de respuesta al cliente y deja expuesta a la empresa ante transacciones potencialmente fraudulentas, constituyendo una problemática común en las tiendas virtuales colombianas que gestionan pagos mediante transferencias bancarias y comprobantes digitales.

En consecuencia, se identifica la necesidad de implementar un sistema automatizado que combine reconocimiento óptico de caracteres y visión computacional para analizar y clasificar comprobantes de pago como auténticos o falsificados, reduciendo el riesgo de fraude y mejorando la seguridad operativa de las tiendas virtuales.

Pregunta de Investigación

¿De qué manera la implementación de un sistema automatizado basado en OCR y visión computacional puede mejorar la detección de comprobantes de pago fraudulentos en la tienda virtual Tecno Shop de la ciudad de Bogotá para el año 2026?

Justificación

En un mundo donde el comercio se digitaliza a pasos agigantados, la detección de fraudes en transacciones en línea ha dejado de ser una opción para convertirse en una prioridad absoluta. Lamentablemente, las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticadas, lo que deja en una posición de alta vulnerabilidad a pequeños negocios, tiendas virtuales y emprendimientos que aún no cuentan con sistemas de seguridad robustos. El impacto de la falsificación de comprobantes de pago va mucho más allá de una simple pérdida de dinero; golpea directamente la reputación del negocio y erosiona la confianza de los clientes en los pagos digitales.

Desde un punto de vista técnico, es indispensable apoyarse en la ingeniería de datos para enfrentar este desafío. Como explican Baesens et al. (2021), el uso de métodos de procesamiento avanzados facilita un análisis mucho más preciso de grandes volúmenes de transacciones, permitiendo detectar patrones sospechosos que, para el ojo humano, serían imposibles de identificar. En este mismo sentido, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) ha probado ser una herramienta muy valiosa, ya que eleva la precisión de los sistemas y nos libera de la dependencia de procesos manuales que suelen ser lentos y propensos a errores.

Hoy en día, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están transformando la forma en que los pequeños negocios gestionan sus riesgos. Como bien resalta Evertec Inc. (2024), estas tecnologías son clave para dar respuestas rápidas y efectivas frente a fraudes en tiempo real, algo vital en escenarios donde cualquier segundo cuenta para evitar pérdidas significativas. Complementando esto, Levitt (2024) subraya que los modelos de aprendizaje profundo tienen la capacidad de detectar patrones complejos que simplemente escapan a los métodos tradicionales basados en reglas estáticas.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado de detección de fraude en comprobantes de pago mediante el análisis combinado de reconocimiento óptico de caracteres y visión computacional, para reducir el riesgo de transacciones fraudulentas en la tienda virtual Tecno Shop de Bogotá durante el año 2026.

Objetivos Específicos

- Analizar los patrones estructurales y visuales presentes en comprobantes de pago auténticos y falsificados para definir los indicadores representativos que alimentarán el motor de detección del sistema.
- Diseñar e implementar un motor de clasificación basado en índice de sospecha ponderado que combina indicadores visuales e indicadores textuales para clasificar comprobantes de pago en tres niveles: verificado, sospechoso y fraudulento.
- Desarrollar un módulo de procesamiento de imágenes que permita la comparación y análisis visual de comprobantes de pago en tiempo real mediante técnicas de visión computacional con Python y OpenCV.
- Implementar pruebas funcionales y de validación sobre cada módulo del sistema para verificar su correcto funcionamiento y minimizar la tasa de falsos positivos en escenarios reales.

Estado del Arte

En este apartado, exploramos las estrategias y enfoques más relevantes encontrados en la literatura sobre la detección de fraudes en transacciones en línea, con el objetivo de resaltar los avances recientes, las técnicas con mejores resultados y las limitaciones que los autores han identificado en sus propuestas.

Antecedentes Internacionales

Rayo Mondragón (2020) propuso un prototipo de inteligencia artificial enfocado en detectar fraudes con tarjetas de crédito dentro del sector bancario peruano. Aunque el uso de redes neuronales artificiales permitió alcanzar una alta precisión en la identificación de transacciones sospechosas, el estudio señaló dos puntos críticos: la escasez de datos para entrenar el modelo, lo cual restringió su capacidad de generalización, y la dificultad del sistema para adaptarse a medida que surgen nuevas modalidades de fraude.

Por su parte, Álvarez (2020) analizó cómo el aprendizaje automático puede ayudar a combatir el fraude en servicios bancarios de comercio electrónico mediante algoritmos como árboles de decisión, bosques aleatorios y máquinas de vectores de soporte (SVM). Si bien los resultados fueron prometedores, el autor advirtió que la precisión del sistema caía notablemente ante el desequilibrio de clases —cuando las transacciones fraudulentas son escasas comparadas con las legítimas—, un desafío muy común en la práctica que, por falta de estrategias robustas en su modelo, terminó limitando su aplicación real.

Finalmente, Estrada Jiménez y Sánchez Aguayo (2021) introdujeron un modelo que fusiona el análisis de tópicos con técnicas de clasificación supervisada y procesamiento del lenguaje natural para identificar comportamientos inusuales en finanzas. No obstante, el principal obstáculo de este enfoque fue su elevada complejidad computacional, lo cual supone una barrera importante para su implementación en sistemas comerciales donde la rapidez de respuesta es fundamental.

Antecedentes Nacionales

En el contexto colombiano, Moreno-Hernández et al. (2023) exploraron el potencial de la inteligencia artificial para detectar el fraude fiscal, apoyándose en algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de minería de datos que lograron identificar patrones sospechosos en declaraciones tributarias con resultados bastante precisos. Aun así, el estudio evidenció dos limitaciones importantes: la escasez de datos históricos completos restringió el entrenamiento del modelo, y el sistema mostró un rendimiento inferior al enfrentarse a bases de datos con distribuciones desiguales, una problemática habitual en este tipo de detección.

Desde una perspectiva prospectiva, Hernández Pineda et al. (2022) examinaron los mecanismos de detección de fraude financiero vigentes en Colombia, evaluando tecnologías como el aprendizaje automático, el análisis de redes y diversas técnicas estadísticas aplicadas en el sector. El hallazgo más destacado fue que las instituciones financieras tienden a operar de forma aislada: la ausencia de integración entre sus sistemas de detección genera una coordinación deficiente que dificulta identificar a tiempo operaciones fraudulentas que atraviesan varias entidades de manera simultánea.

Con un enfoque más orientado a plataformas digitales, Camargo García et al. (2020) diseñaron un sistema de detección de fraude para Rappi que combina algoritmos de grafos con aprendizaje automático, permitiendo analizar las relaciones entre usuarios, comercios y transacciones para construir un modelo eficaz en tiempo real. La principal limitación identificada fue su alta demanda computacional, que incrementa los costos de procesamiento y exige recalibrar el sistema con regularidad para adaptarse a los patrones de fraude que evolucionan continuamente.

Antecedentes Locales

Dentro del ámbito académico colombiano, Villamil Arcos (2022) desarrolló en la Universidad Nacional de Colombia una investigación de maestría centrada en identificar la técnica de aprendizaje de máquina más adecuada para detectar fraude financiero digital en transacciones no autorizadas o consentidas. Mediante una evaluación comparativa de algoritmos supervisados como regresión logística, Random Forest y redes neuronales, el estudio concluyó que los modelos basados en ensamble ofrecen un mejor desempeño en precisión y reducción de falsos positivos para el contexto colombiano, lo que convierte este antecedente en una referencia metodológica directamente aplicable al presente proyecto.

Desde un ángulo diferente, Castro et al. (2024) publicaron desde la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta una guía orientada a reducir el fraude en transacciones de activos digitales NFT en Colombia. Si bien el objeto de estudio difiere del fraude en comprobantes de pago, los autores lograron identificar patrones de comportamiento fraudulento que se repiten en distintos tipos de transacciones electrónicas y formularon lineamientos preventivos extrapolables al ecosistema del comercio digital nacional, aspectos que resultan valiosos para el diseño de estrategias de detección en plataformas como Tecno Shop.

Discusión del estado del arte

La revisión de los antecedentes permite identificar tendencias, convergencias y vacíos que contextualizan y justifican el desarrollo del presente proyecto. En términos generales, la

literatura consultada coincide en que los enfoques basados en aprendizaje automático (bosques aleatorios, redes neuronales, SVM y modelos de conjunto) han demostrado ser superiores a los métodos tradicionales basados en reglas para la detección de fraude en transacciones digitales. No obstante, la mayoría de los estudios revisados comparten limitaciones similares: dependencia de grandes volúmenes de datos etiquetados, sensibilidad al desequilibrio de clases y alta demanda computacional, factores que dificultan su implementación directa en entornos de pequeña escala como las tiendas virtuales colombianas.

Un aspecto relevante que emerge de la revisión es que ninguno de los antecedentes identificados aborda específicamente la falsificación de comprobantes de pago como objeto de análisis. Los estudios se concentran en el comportamiento transaccional (patrones de uso, montos, frecuencia) pero no en la autenticidad visual y textual del documento de pago en sí mismo, que es precisamente el problema que enfrenta el comercio electrónico informal y de pequeña escala en Colombia. Este vacío representa la contribución diferencial del presente proyecto.

Desde el punto de vista técnico, el sistema desarrollado se distancia de los enfoques revisados al no depender de modelos entrenados con grandes conjuntos de datos ni de infraestructura computacional especializada. En su lugar, combina reconocimiento óptico de caracteres con visión computacional mediante OpenCV para analizar la integridad visual y textual de los comprobantes, lo que lo hace viable para entornos con recursos limitados y lo posiciona como una alternativa práctica y escalable frente a las soluciones documentadas en la literatura.

Marco Teórico

La digitalización acelerada de las transacciones monetarias ha traído consigo un aumento considerable en los casos de fraude dentro del comercio electrónico, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de contar con herramientas capaces de detectar y prevenir este tipo de actividades. Los fundamentos conceptuales y técnicos que se presentan a continuación buscan situar el problema en su contexto y explicar las decisiones tecnológicas que orientaron el desarrollo del sistema propuesto.

Fraude en Transacciones Electrónicas

El fraude en transacciones electrónicas se define como el conjunto de actividades ilícitas mediante las cuales individuos malintencionados buscan obtener beneficios económicos suplantando la identidad de usuarios legítimos, manipulando documentos de pago o realizando transacciones no autorizadas a través de plataformas digitales. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran la falsificación de comprobantes de transferencia bancaria, la manipulación de capturas de pantalla de transacciones y la suplantación de identidad en procesos de pago (Baruque Martínez, 2022).

La proliferación de herramientas de edición de imágenes accesibles al público general ha facilitado la generación de comprobantes de pago fraudulentos de alta fidelidad visual, lo que dificulta su detección mediante métodos de inspección manual. Este contexto demanda la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas capaces de identificar anomalías a nivel de metadatos, estructura visual y consistencia semántica del documento (Chang et al., 2024).

Visión Computacional y Procesamiento de Imágenes

La visión computacional es un campo de la inteligencia artificial que permite a los sistemas interpretar y analizar información visual a partir de imágenes y videos. En el contexto de la detección de fraude documental, las técnicas de procesamiento de imágenes permiten extraer características visuales de los comprobantes de pago para su posterior clasificación.

Python, a través de la biblioteca OpenCV, proporciona herramientas avanzadas para la manipulación y análisis de imágenes. Entre las técnicas aplicables a la comparación de documentos se encuentran el cálculo de diferencias de píxeles, el análisis de histogramas de color y la extracción de características locales mediante algoritmos como SURF (Speeded Up Robust Features) (Bay et al., 2008). La comparación de histogramas permite determinar la similitud entre imágenes mediante métricas como la distancia chi-cuadrado o la correlación, siendo especialmente útil cuando los documentos presentan variaciones de escala o rotación.

(Zhang et al., 2020). González y Woods (2018) señalan que el análisis de la distribución de intensidades de píxeles constituye un indicador robusto para detectar manipulaciones en imágenes digitales.

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es la tecnología que permite convertir información visual de documentos escaneados o fotografiados en datos de texto procesables por máquinas. En la detección de fraude, esta tecnología es fundamental para extraer automáticamente datos críticos —como montos, fechas y números de referencia—, lo que permite validar la autenticidad de los comprobantes contra las reglas definidas en el sistema. Tesseract, un motor de OCR reconocido por su estabilidad en entornos de código abierto, destaca por su capacidad de adaptación a múltiples idiomas y su integración fluida con lenguajes de programación como Python. No obstante, diversos autores coinciden en que la eficacia del OCR depende directamente de las etapas de preprocesamiento de la imagen, donde la binarización y la mejora de contraste son determinantes para elevar la precisión en la extracción (Smith, 2007).

Arquitecturas de Backend para Sistemas de Análisis Documental

Un sistema automatizado requiere una arquitectura robusta capaz de gestionar procesos asíncronos y asegurar la integridad de la información procesada. Para este fin, FastAPI se ha consolidado como un framework de alto rendimiento para el desarrollo de APIs en Python, facilitando una validación rigurosa de los esquemas de datos mediante Pydantic, lo cual ayuda a prevenir errores operativos desde el ingreso de la información al sistema (Lubanovic, 2023). Su naturaleza asíncrona es especialmente valiosa en tareas que implican el manejo de archivos pesados o la ejecución de múltiples procesos de análisis en paralelo, reduciendo los tiempos de respuesta. Por otro lado, la persistencia de los resultados se delega a sistemas relacionales como MySQL, cuya compatibilidad con ORMs como SQLAlchemy garantiza la trazabilidad y auditoría de cada comprobante analizado, cumpliendo con los estándares de integridad necesarios para la gestión de registros financieros y de configuración (MySQL Documentation, 2024).

Marco Legal

A continuación, se presenta el normograma que recoge las leyes, normas y estándares nacionales e internacionales relevantes para el desarrollo del sistema de detección de fraude en comprobantes de pago. Este marco normativo abarca disposiciones sobre protección de datos personales, comercio electrónico, delitos informáticos, prevención del fraude transaccional y calidad del software, estableciendo el conjunto de obligaciones legales y técnicas que orientan el diseño e implementación del sistema.

Tabla 1. *Normograma*

Título	Autor/Año	Descripción	Aplicabilidad	Ámbito
Ley 1581 de 2012	Congreso de la República, 2012	Regula el tratamiento de datos personales en Colombia y establece principios para la recolección y manejo de información sensible.	El sistema debe garantizar la protección de los datos de los usuarios que suben comprobantes de pago, asegurando confidencialidad e integridad de la información procesada.	Nacional
Decreto 1377 de 2013	Mín. Comercio, Industria y Turismo, 2013	Reglamenta la Ley 1581 de 2012 y establece mecanismos para garantizar la protección de la información en medios digitales.	Aplica al tratamiento de la información recopilada durante el análisis de comprobantes, especialmente en lo referente al almacenamiento del historial de transacciones analizadas.	Nacional
Ley 527 de 1999	Congreso de la República, 1999	Regula y otorga validez jurídica a los mensajes de datos y al comercio electrónico en Colombia.	Fundamenta la validez legal de los comprobantes de pago electrónicos analizados por el sistema, estableciendo criterios de autenticidad e integridad aplicables al proyecto.	Nacional
Ley 1480 de 2011	Congreso de la República, 2011	Estatuto del Consumidor. Protege los derechos de los consumidores en transacciones electrónicas, estableciendo garantías sobre veracidad de la información y seguridad en pagos digitales.	El sistema contribuye a proteger los derechos de los consumidores al detectar comprobantes falsificados que podrían vulnerar la seguridad de las transacciones comerciales en Tecno Shop.	Nacional
Ley 1273 de 2009	Congreso de la República, 2009	Define los delitos informáticos y establece medidas contra el uso indebido de sistemas informáticos y bases de datos en Colombia.	Proporciona el marco legal bajo el cual se tipifica la falsificación de comprobantes de pago digitales como delito informático, justificando la necesidad del sistema de detección desarrollado.	Nacional
Circular Externa 029 de 2014	Superintendencia Financiera de Colombia, 2014	Establece directrices para la prevención y detección de fraudes en	El sistema se alinea con estas directrices al implementar mecanismos de clasificación de	Nacional

Título	Autor/Año	Descripción	Aplicabilidad	Ámbito
		transacciones electrónicas dentro del sistema financiero colombiano.	comprobantes que permiten identificar actividades sospechosas en tiempo real.	
ISO/IEC 27001:2013	ISO/IEC, 2013	Norma internacional para la gestión de la seguridad de la información, que asegura la protección de datos en sistemas digitales frente a ciberataques y accesos no autorizados.	Esencial para proteger la integridad del sistema y la confidencialidad de los comprobantes procesados, garantizando que el backend FastAPI y la base de datos MySQL operen bajo estándares de seguridad reconocidos.	Internacional
ISO/IEC 25010:2011	ISO/IEC, 2011	Define el modelo de calidad para productos de software, estableciendo características como funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia y mantenibilidad.	Aplica como referente de calidad en el desarrollo del sistema, orientando el diseño del backend y los módulos de OCR y OpenCV hacia estándares de confiabilidad y eficiencia medibles.	Internacional
IEEE 12207-2017	IEEE, 2017	Estándar para el ciclo de vida de sistemas de software, desde el desarrollo hasta el mantenimiento, estableciendo procesos y actividades requeridas.	Guía el proceso de desarrollo del sistema desde el diseño de la arquitectura hasta las pruebas funcionales, asegurando que cada fase cumpla con buenas prácticas de ingeniería de software.	Internacional
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)	Unión Europea, 2018	Establece normas para el procesamiento de datos personales con énfasis en consentimiento informado y privacidad por diseño.	Aplicable si Tecno Shop procesa datos de usuarios europeos. Refuerza los principios de privacidad y transparencia en el tratamiento de información contenida en los comprobantes analizados.	Internacional

Nota. Elaboración propia.

La inclusión de las normativas presentadas en el normograma es fundamental para garantizar que el sistema de detección de fraude cumpla con los estándares legales, éticos y técnicos aplicables. Las leyes nacionales como la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 aseguran que el tratamiento de los datos contenidos en los comprobantes procesados respete los principios de protección de la información, mientras que la Ley 1273 de 2009 y la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera proporcionan el marco bajo el cual se tipifica y regula la detección de fraude en transacciones electrónicas en Colombia.

Desde la perspectiva técnica, las normas internacionales ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 25010:2011 orientan el desarrollo hacia estándares reconocidos de seguridad de la información y calidad del software, respectivamente. Por su parte, el estándar IEEE 12207-2017 estructura el ciclo de vida del desarrollo, asegurando que cada fase —desde el diseño de la arquitectura hasta las pruebas funcionales— siga buenas prácticas de ingeniería. Finalmente, la Ley 527 de 1999 y la Ley 1480 de 2011 establecen el contexto jurídico en el que opera el sistema, garantizando que su implementación contribuya a la seguridad y validez de las transacciones comerciales electrónicas en la tienda virtual Tecno Shop.

Metodología

El presente proyecto se enmarca en un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, dado que su propósito central es la construcción de un sistema tecnológico concreto orientado a resolver una problemática identificada en el contexto del comercio electrónico colombiano. El alcance de la investigación es descriptivo-propositivo, en tanto describe el fenómeno del fraude en comprobantes de pago digitales y propone una solución tecnológica funcional como respuesta al problema planteado.

Para el desarrollo del sistema se adoptó la metodología de prototipado evolutivo, la cual resultó apropiada dado el horizonte de tiempo del proyecto y la naturaleza modular de la solución construida. Esta metodología permitió avanzar de forma incremental, construyendo y validando cada componente del sistema de manera independiente antes de integrarlo al producto final, lo que facilitó la detección temprana de errores y la toma de decisiones de diseño informadas en cada etapa.

El desarrollo se estructuró en cinco fases secuenciales que se describen a continuación.

Análisis

En esta fase se realizó la identificación y delimitación del problema, la revisión de herramientas tecnológicas disponibles y la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Se establecieron los criterios de clasificación de comprobantes y se definieron los umbrales iniciales del índice de sospecha (30 para sospechoso y 60 para fraudulento) con base en pruebas exploratorias sobre imágenes de comprobantes reales y sintéticos. Asimismo, se seleccionaron las tecnologías principales del proyecto: Python como lenguaje de desarrollo, FastAPI como framework para el backend, Tesseract OCR para el reconocimiento de texto, OpenCV para el procesamiento de imágenes y MySQL como sistema de gestión de base de datos.

Diseño

Con base en los requerimientos definidos, se diseñó la arquitectura general del sistema, la cual adoptó un esquema de backend modular estructurado en capas: rutas de API, servicios especializados, modelos de datos y configuración. Se elaboraron los casos de uso del sistema, el modelo entidad-relación de la base de datos y los diagramas de componentes, clases, actividades y secuencia que describen el comportamiento del sistema. El diseño contempló nueve casos de uso principales, desde el análisis de comprobantes hasta la exportación de reportes en PDF y CSV, pasando por la gestión del historial y la configuración de parámetros del sistema.

Implementación por módulos

El sistema se construyó de forma incremental, desarrollando e integrando un módulo a la vez. En primer lugar se implementó el servicio de OCR (``ocr_service.py``), encargado de extraer el texto de los comprobantes mediante Tesseract con preprocesamiento de imagen para mejorar la legibilidad. A continuación se desarrolló el servicio de visión computacional (``opencv_service.py``), que implementa dos flujos de análisis: uno con plantilla de referencia, basado en detección de puntos clave con ORB, alineación por homografía y cálculo del índice SSIM; y otro sin plantilla, basado en análisis de nitidez con el operador Laplaciano, detección de bordes con Canny y análisis de varianza local por bloques. Posteriormente se construyó el servicio de validación (``validacion_service.py``), orientado a verificar la coherencia de los campos extraídos por OCR según las convenciones de los comprobantes bancarios colombianos. Sobre estos tres servicios se implementó el motor de clasificación (``analisis_service.py``), que consolida los indicadores visuales y textuales en un índice de sospecha ponderado de escala 0 a 100 y emite el veredicto final. Finalmente, se desarrollaron los módulos de historial, configuración y exportación, accesibles a través de los endpoints de la API documentada con Swagger en ``http://localhost:8000/docs``.

Pruebas

Una vez integrados todos los módulos, se realizaron pruebas funcionales sobre cada componente del sistema de forma independiente y sobre el flujo completo de análisis. Para ello se utilizó el script ``test_consola.py``, que permite ejecutar pruebas sin necesidad de levantar el servidor, tanto con imágenes sintéticas generadas internamente como con imágenes reales suministradas por el evaluador. Las pruebas cubrieron los módulos de OCR, visión computacional, validación de campos, clasificación y exportación. Se evaluó especialmente la consistencia del índice de sospecha ante distintos tipos de comprobantes y se ajustaron los pesos de los indicadores con el fin de reducir la tasa de falsos positivos en escenarios donde el comprobante presentaba variaciones legítimas de formato.

Entrega

En la fase final se consolidó la documentación del sistema, incluyendo el archivo README con las instrucciones de instalación y configuración, el esquema SQL de la base de datos y la especificación de los endpoints de la API. Se verificó el correcto funcionamiento del servidor en entorno local y se prepararon los entregables académicos correspondientes, tanto el documento de investigación como la documentación técnica del software.

Conclusiones

El desarrollo del sistema automatizado de detección de fraude en comprobantes de pago permitió dar respuesta al objetivo general del proyecto mediante la construcción de una solución funcional que combina reconocimiento óptico de caracteres y visión computacional para clasificar comprobantes digitales en tres niveles de riesgo: verificado, sospechoso y fraudulento. Los resultados obtenidos durante las pruebas funcionales evidenciaron que el sistema cumple con los propósitos para los que fue diseñado, operando de manera coherente en cada uno de sus módulos.

En relación con los objetivos específicos, el análisis de los patrones visuales y textuales presentes en los comprobantes permitió definir un conjunto de indicadores representativos que alimentan el motor de clasificación del sistema, dando cumplimiento al primer objetivo. La implementación del índice de sospecha ponderado, que consolida indicadores visuales obtenidos mediante OpenCV e indicadores textuales extraídos con Tesseract OCR, demostró ser una estrategia efectiva para emitir veredictos de autenticidad sin depender de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos, respondiendo así al segundo objetivo planteado.

El módulo de procesamiento de imágenes desarrollado sobre FastAPI con OpenCV demostró capacidad para analizar comprobantes en tiempo real mediante dos flujos complementarios: uno basado en comparación con plantilla de referencia mediante alineación por homografía y cálculo del índice SSIM, y otro de análisis interno basado en nitidez, detección de bordes y varianza local por bloques. Esta dualidad le otorga al sistema flexibilidad operativa ante distintos escenarios de uso, cumpliendo con el tercer objetivo específico. Las pruebas funcionales ejecutadas sobre cada módulo del sistema de forma independiente y sobre el flujo completo de análisis confirmaron el correcto funcionamiento del sistema, validando el cuarto objetivo.

Desde una perspectiva más amplia, el proyecto demuestra que es posible construir una herramienta de detección de fraude documental viable, escalable y de bajo costo computacional, prescindiendo de infraestructura especializada de aprendizaje automático. Esto representa una contribución relevante para el contexto del comercio electrónico colombiano de pequeña escala, donde los recursos tecnológicos son limitados pero la exposición al fraude en comprobantes de pago es una problemática real y creciente. Como trabajo futuro, se identifica la oportunidad de incorporar un módulo de aprendizaje supervisado que permita al sistema mejorar su precisión de forma continua a partir de los casos analizados, fortaleciendo así su capacidad de adaptación ante nuevas modalidades de falsificación.

Referencias Bibliográficas

Álvarez, F. (2020). Machine learning en la detección de fraudes de comercio electrónico aplicado a los servicios bancarios. *Ciencia y Tecnología*, 81-95. https://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2020/CyT_20_07.pdf

Baesens, B., Höppner, S., & Verdonck, T. (2021). Data engineering for fraud detection. *Decision Support Systems*, 150. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113492>

Baruque Martínez, C. (2022). *Análisis de problemas de seguridad en las tiendas online* [Tesis de grado]. Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/53819>

Bay, H., Tuytelaars, T., & Gool, L. V. (2008). SURF: Speeded up robust features. *Computer Vision and Image Understanding*, 110(3), 346-359. <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2007.09.014>

Boulieris, P., Pavlopoulos, J., Xenos, A., & Vassalos, V. (2024). Fraud detection with natural language processing. *Machine Learning*, 113(8), 5087-5108. <https://doi.org/10.1007/s10994-023-06354-5>

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.

Camargo García, A., Hernández Páez, J. A., & González Cantor, W. F. (2020). *Sistema de detección de fraude en la operación de Rappi basado en grafos y algoritmos de machine learning* [Tesis de maestría]. Universidad de los Andes. <https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/ae502a6a>

Castro, K. D. F., Bernal, S. R., & Gelvez, J. S. R. (2024). Guía orientada para la disminución de posibles fraudes en transacciones de NFTs en Cúcuta. *Reflexiones Contables*, 7(2), 29-35. <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/RC/article/view/4570>

Chang, V., Ali, B., Golightly, L., Ganatra, M. A., & Mohamed, M. (2024). Investigating credit card payment fraud with detection methods using advanced machine learning. *Information*, 15(8), 478. <https://doi.org/10.3390/info15080478>

Circular Externa 029 de 2014. *Representantes legales, revisores fiscales y contralores normativos de las entidades sujetas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia*. (3 de octubre de 2014). Superintendencia Financiera de Colombia.

Díaz Granados, M., & Sánchez, L. (2018). *Protección de datos personales en Colombia: Retos y avances*. Editorial Jurídica Colombiana.

El Kafhali, S., Tayebi, M., & Sulimani, H. (2024). An optimized deep learning approach for detecting fraudulent transactions. *Information*, 15(4), 227. <https://doi.org/10.3390/info15040227>

Estrada Jiménez, J. A., & Sánchez Aguayo, M. P. (2021). *Detección de fraude mediante análisis de tópicos y métodos de clasificación* [Tesis de grado]. Escuela Politécnica Nacional. <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23471>

Evertec Inc. (2024, 30 de mayo). *El rol de la inteligencia artificial (IA) en la detección de fraude: estadísticas y aplicaciones claves*. <https://www.evertecinc.com/el-rol-de-la-inteligencia-artificial-ia-en-la-deteccion-de-fraude-estadisticas-y-aplicaciones-claves/>

Gómez, R., & Benítez, C. (2019). Derechos del consumidor en el comercio electrónico y su aplicación en Colombia. *Journal de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 5(1), 89-103.

González, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital image processing* (4.^a ed.). Pearson.

Guzmán Segovia, M. A., Reyes Salvatierra, S. B., & Chan Yu Acebo, R. Y. (2021). Control eficiente de inventarios. *Reciamuc*, 5(2), 121-130. <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/653>

Hernández Pineda, L., Gutiérrez Portela, F., Lemus Viña, J. A., & Jiménez Sanabria, A. V. (2022). Prospectiva de los mecanismos en la detección de fraudes financieros. *Revista Decisión Gerencial*, 1(1), 31-41. <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/db396a73-01d5-4ffe-a129-8373b38c1582>

Levitt, K. (2024, 10 de abril). *¿Cómo se utiliza la IA en la detección de fraudes?* NVIDIA Latino América. <https://la.blogs.nvidia.com/blog/deteccion-fraude-ia-rapids-triton-tensorrt-nemo/>

Ley 527 de 1999. *Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales*. (21 de agosto de 1999). Diario Oficial No. 43.673. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html

Ley 1480 de 2011. *Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*. (12 de octubre de 2011). Diario Oficial No. 48.220. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html

Ley 1581 de 2012. *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. (17 de octubre de 2012). Diario Oficial No. 48.587. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Lubanovic, B. (2023). FastAPI. "O'Reilly Media, Inc." https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=WpHhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fast+api&ots=2sX-djjNMr&sig=nIRRP7YcfYTdTCPg_mc4B05FcVg&redir_esc=y#v=onepage&q=fast%20api&f=false

LexisNexis. (2024). *True cost of fraud study: Latin America*. LexisNexis Risk Solutions.

Moreno-Hernández, J., Campos-Molano, J., Medina-Betancourt, Y., & Poloche-Valencia, D. (2023). La inteligencia artificial como herramienta para la detección del fraude fiscal: Caso Colombia. *Revista Económica*, 11(2), 25-35. <https://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica/article/view/1677>

MySQL Documentation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/>

Rayo Mondragón, C. A. (2020). *Prototipo de detección de fraudes con tarjetas de crédito basado en inteligencia artificial aplicado a un banco peruano* [Tesis de grado]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Rivero, S., & Márquez, J. (2020). Impacto del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en el procesamiento de datos. *Revista de Derecho Digital*, 10(2), 34-47.

Rueda, P., & Patiño, M. (2021). Mecanismos de prevención de fraude en la banca electrónica en Colombia. *Revista de Ciencias Financieras*, 12(3), 55-70.

Smith, R. (2007). An overview of the Tesseract OCR engine. En Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR) (pp. 629-633). IEEE. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=78905>

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998-6008.

Villamil Arcos, C. A. (2022). *Selección de una técnica de aprendizaje de máquina para la detección de fraude financiero digital enfocado a transacciones no autorizadas o consentidas*

[Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Colombia.
<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84015>

Villareal, A., García, F., & López, J. (2017). *El comercio electrónico en Colombia y la validez jurídica de los documentos electrónicos*. Editorial Jurídica Iberoamericana.

Zhang, Z., Zhao, Y., & Zhang, X. (2020). Image comparison based on histogram of color distribution. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 73, 102856.
<https://doi.org/10.1016/j.jvci.2020.102856>